

王 崙

AI Agent 应用开发工程师

7 年前端经验 | 专注 Agent 应用层: Agent 事件网关 / 多协议 SSE 归一化 / RAG 全链路 / 多模型调度 / 端侧推理 / 全栈 AI 平台交付

电话 176-7712-7011 邮箱 623272616@qq.com 作品集 <https://yyu-wang.github.io/portfolio-agent>

男 | 深圳 | 随时到岗

个人优势

HIGHLIGHTS

- Agent 事件网关

在生产项目（丽境）中设计并实现Agent 事件消费层：作为 3 家 Agent 供应商与前端 UI 之间的中间层，归一化多协议 SSE 事件流为 AgentStreamEvent 统一模型，按 tool_id 实时聚合工具执行状态，支持 6 种工具类型并发消费 + UI 联动（工具气泡 / 思考块 / 相关追问）。
- Agent 框架认知

了解 LangChain / LangGraph 设计理念（Chain / Agent / Tool / Memory / StateGraph / 条件路由），参考 ReAct 范式自研事件驱动编排引擎；熟悉 Function Calling / Tool Calling、Prompt Engineering、Chain of Thought 等 Agent 核心概念。
- 多协议 SSE

三种 Agent 供应商协议适配与归一化：Knodo（扁平 chunk） / AgentPro BTY（三段式 conversation） / BetterYeah 斑头雁（嵌套 delta + THINKING / TEXT / FUNCTION / RELATED_QUESTIONS），统一映射为 AgentStreamEvent 事件模型，新增供应商 UI 层零改动。
- RAG 全链路

fileMind 项目从零自研 RAG 7 步流水线：查询改写（代词消解）→ 混合检索（BM25 + Dense）→ RRF 融合 → BGE-reranker 精排 → LLM 生成 → 自我纠正（幻觉检测）→ SSE 流式回答；生产项目（丽境）中消费 RAG 检索结果，解析向量命中段落、相似度评分、TOP N 排名展示。
- 全栈 AI 平台

具备 NestJS + Python (FastAPI) 后端协作与独立交付能力：向量检索服务开发、AI 助手管理平台（分类 / 示例 / 向量库）、AI 绘画并发排队系统；Docker 容器化 + GitHub Actions CI/CD 全流程部署。
- 端侧推理

onnxruntime-web 浏览器端推理集成 Segment Anything 点击分割，配合 Canvas 标注引擎（画笔 / 橡皮擦 / 撤销重做 / DPR 高清）驱动 AI 局部重绘；多模型（Gemini / GPT / ComfyUI）并行生图槽位调度（预占位 + 乱序回填 + 取消状态机）。

专业技能

SKILLS

- Agent 框架

了解 LangChain（Chain / Agent / Tool / Memory） · LangGraph（StateGraph / 条件路由 / Human-in-the-loop）设计理念 · ReAct / Plan-and-Execute 编排范式 · Function Calling / Tool Calling · Prompt Engineering · Chain of Thought
- Agent 事件消费

自研 Agent 事件网关层（多供应商协议归一化、AgentStreamEvent 统一模型、tool_id 聚合、6 种工具并发消费） · 思考链展示 · 相关追问推荐 · 工具气泡 UI 组件体系
- 多协议 SSE

三种 Agent 协议适配（Knodo 扁平 chunk / AgentPro BTY 三段式 / BetterYeah 嵌套 delta） · AgentStreamEvent 事件归一化 · @microsoft/fetch-event-source · 断线自动重连 · 取消状态机
- RAG / 向量检索

RAG 7 步流水线自研（查询改写 → 混合检索 → RRF 融合 → BGE-reranker → LLM 生成 → 自我纠正 → SSE） · 向量数据库（Milvus / Chroma / LanceDB / FAISS） · Embedding 模型选型 · 混合检索（BM25 + Dense） · 向量存储管理 · FastAPI 向量检索服务

前端框架	Vue 2/3 (Pinia / Vue Router / Element Plus / Ant Design Vue) · React 19 (Zustand / Ant Design) · TypeScript · Vite
跨端开发	uni-app · 微信小程序原生开发 (主包 + 分包) · H5 · PC 多端统一适配 · 响应式布局
大屏与可视化	ECharts / VChart 数据大屏 · LeaferJS 脑图渲染引擎 · Canvas 2D · Fabric.js / Konva.js / Three.js 图形交互
后端服务	Node.js (NestJS 10 + TypeORM) · Python (FastAPI) · RESTful API · JWT 认证 · SSE 流式推送 · 向量检索 Sidecar
DevOps 部署	Docker 容器编排 · GitHub Actions CI/CD · Nginx · Linux 运维 · GitFlow · Cursor / Claude Code 人机结对

工作经历

EXPERIENCE

百丽时尚集团 · 前端核心开发

2025.09 – 2026.07

先后交付 AI 设计平台「丽境」、商品经营数据平台「百企 / 丽构」三大产品；统一 Vue 3.5 + TypeScript + Vite 技术栈，负责 Agent 事件消费层架构设计与核心攻坚。

- 主导「丽境」Agent 事件消费层落地：作为 3 家 Agent 供应商与前端 UI 之间的中间层，归一化多协议 SSE 事件流、tool_id 状态聚合、6 种工具类型并发消费，上线后 AI 功能日均调用超万次
- 攻坚「百企」万级节点脑图渲染与虚拟滚动等高性能方案，沉淀跨产品复用模板系统

深圳市高视维创意有限公司 · 前端负责人

2023.12 – 2025.04

主导 EduGPT AI 教育平台双端系统（管理后台 + 学生客户端）前端架构与核心开发；按业务域拆分 15+ 独立模块，支撑团队并行开发。

- 负责前端小组任务拆分、代码评审与技术方案决策，统一代码规范与工程体系，保障双端系统并行开发高质量交付
- 主导向量存储管理（创建 / 文件上传 / 助手关联）、AI 绘画并发排队、SSE 流式对话等 AI 核心基建实现

深圳市布雷泽科技有限公司 · 前端开发工程师

2022.06 – 2023.09

主导核心产品技术栈升级（Vue3 + TypeScript + Vite），交付金山 KOS 考试系统等小程序 / H5 / PC 多端项目；搭建 JSON Schema 低代码表单引擎、分片上传、RBAC 权限体系，沉淀 30+ 可复用组件与 ECharts 运营数据大屏组件库。

深圳市云游四海科技有限公司 · 前端开发工程师

2019.09 – 2022.06

基于 Vue2 + Element / ECharts 与微信小程序技术栈，负责多端业务页面开发、通用组件封装与性能优化（路由懒加载、缓存策略）；开发 ECharts 数据大屏与图表组件库，覆盖销售 / 运营 / 用户行为可视化看板。

项目经历

PROJECTS

丽境 · 百丽 AI 设计平台 · 前端核心开发

2026.01 – 2026.07

鞋服设计需同时对接多家大模型供应商，Agent 协议各异、工具调用状态分散——主导打造覆盖「Agent 对话 → 工具消费 → 智能生图 → 图像编辑 → 趋势洞察」全链路的 AI 创作平台，负责Agent 事件消费层设计与核心实现，服务鞋服箱包行业设计师。

上线后 AI 功能日均调用超万次

Vue 3

TypeScript

SSE

@microsoft/fetch-event-source

AgentStreamEvent

RAG

Gemini

GPT

ComfyUI

onnxruntime-web

Canvas 2D

Fabric.js

Three.js

- 设计并实现Agent 事件消费层：作为 3 家 Agent 供应商与前端 UI 之间的中间层，归一化多协议 SSE 事件流为 AgentStreamEvent 统一模型，支持 6 种工具类型（Bing 搜索 / 小红书笔记 / 趋势报告 / RAG 知识库 / AI 生图 / workflow）并发消费，按 tool_id 实时聚合执行状态（STARTED → SUCCEEDED），多工具并发 + UI 联动（工具气泡 / 思考块 / 相关追问）

- 设计**事件驱动编排引擎**：参考 ReAct 范式将 AgentStreamEvent 映射为 THINKING → TOOL_CALLING → OBSERVATION → ANSWER → RELATED_QUESTIONS 五阶段，按事件类型增量更新对应字段（thinkingText / agentTools / text / relatedQuestions），SSE 保序简化状态管理
- 构建**多协议 SSE 流式解析层**（双层架构）：Knodo（扁平 chunk）/ AgentPro BTY（三段式 conversation）/ BetterYeah 斑头雁（嵌套 delta + THINKING / TEXT / FUNCTION / RELATED_QUESTIONS）三种协议归一化为 AgentStreamEvent，新增供应商 UI 层零改动
- 实现**RAG 检索结果消费**：parseKnowledgeCardResults 解析后端向量检索返回的命中段落、相似度评分、TOP N 排名，文件名 / 知识库名 / 段落内容 / 原文链接完整展示
- 自主研发**多模型并行生图调度器**：对接 **Gemini / GPT / ComfyUI** 三大模型，SSE 逐帧分槽 + 用户取消状态机；buildAgentGenerateImageToolGroup 合并多条 generate_image 为一组 UI，队列管理（loading / waiting / done 三态），兼容 Markdown / URL / 数组 / 对象多格式图片解析
- 基于 **onnxruntime-web** **端侧推理集成** Segment Anything 点击分割，配合 Canvas 标注引擎（画笔 / 橡皮擦 / 撤销重做 / DPR 高清）驱动 AI 局部重绘；Fabric.js 编辑器插件体系支撑海报编辑与 AI PPT 生成

EduGPT · AI 教育平台 · 前端负责人

2024.01 – 2025.03

教育行业 AI 助手分散、备课授课链路割裂——主导构建覆盖「备课 - 授课 - 作业 - 学情」全链路的 AI 教学平台，管理后台 + 学生客户端双端系统，内置 AI 助手管理与向量知识库配置闭环。

Vue 3

TypeScript

????

RAG

Konva.js

md-editor-v3

KaTeX

vue-i18n

- 设计**AI 助手配置管理闭环**：后端将向量知识库、AI 绘画、OCR 批改注册为 Function Calling 工具，前端实现助手人设自定义、知识源关联与工具组合的配置界面
- 设计**向量存储管理闭环**：向量库创建 / 更新 / 删除、文件上传入库、向量库 ? ? AI 助手关联（11 个 API 端点）；助手分类与示例管理，支撑教师自定义 AI 助手知识源
- 实现**AI 绘画并发排队系统**：排队位置实时查询（imageQueueApi）、16 种学科风格模板、画作历史记录与详情管理
- **对话系统**：Markdown + LaTeX 实时渲染（LaTeX 转义规范化）、失败自动重试，弱网场景对话不中断
- 打通百度云 OCR 拍照录题全流程：客观题自动评分、主观题辅助批改，作业处理效率提升 **50%**；AI 题目生成按年级 + 学科定向输出

百企 · 商品经营数据平台 · 前端核心开发

2025.11 – 2026.02

百丽集团三大业务线看数分散、决策依赖人工报表——构建企业级商品经营数据可视化平台，支撑核心业务部门日常经营决策；同架构复用交付姊妹产品「丽构」。

支撑百丽集团三大业务线经营决策

Vue 3.5

TypeScript

Pinia

LeafletJS

VChart

ECharts

@tanstack/vue-virtual

- **LeafletJS 脑图渲染引擎**：策略模式分离布局 / 渲染 / 交互职责，两阶段布局算法支撑万级节点流畅渲染，替代传统图表库包体积减少超一半
- 万级商品图片网格**按行虚拟滚动**：动态列数 + 虚拟化单位为行 + measureElement 实测修正行高，总 DOM 从数万降至数百级，滚动稳定 **60fps**
- 自研**品类结构树表格**：三层动态表头、递归 rowspan 合并、季节父项跨行聚合；createSharedComposable 跨面板共享筛选状态 + AbortController 解决 5 级级联筛选竞态

教育经历

EDUCATION

深圳大学 · 软件工程 · 本科在读（自学考试）

2026 – 2029

南宁学院 · 软件技术 · 大专

2016 – 2019